



INFORME TÉCNICO Y DOCUMENTACIÓN

Sistema web inmobiliario Habita

Aplicación JSP y JSPF con JDBC,
PostgreSQL, Bootstrap y Apache Tomcat

Unidades Tecnológicas de Santander

Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos

Asignatura: Programación Java

Docente: Julian Barney Jaimes Rincón

Estudiante(s):

Documento(s):

Bucaramanga, septiembre de 2026

Contenido

Resumen e introducción	4	11 Datos de prueba	24
1 Objetivos y alcance	5	12 Consultas SQL obligatorias	25
2 Módulos y roles	6	13 JDBC y fragmentos JSPF	27
3 Tecnologías y arquitectura	7	14 Módulos implementados	28
4 Filter de seguridad y sesiones	8	15 Reportes auditoría y transacciones	31
5 Casos de uso	9	16 Diseño y responsive	32
6 Metodología Scrum	11	17 Evidencias visuales	33
7 Modelo de datos	13	18 Pruebas finales	38
8 Modelo entidad relación	14	19 Instalación e inventario	40
9 Relaciones y normalización	17	20 Matriz de cumplimiento	41
10 Diccionario de datos	18	Conclusiones y referencias	42

Ilustraciones y tablas

Ilustraciones

- 1 Arquitectura general de Habita
- 2 Flujo del Filter de seguridad
- 3 Casos de uso por actor
- 4 Modelo entidad relación completo
- 5 MER detalle izquierdo
- 6 MER detalle derecho
- 7 Inicio público
- 8 Catálogo de propiedades
- 9 Catálogo a 768 px
- 10 Catálogo a 390 px
- 11 Detalle de propiedad
- 12 Ingreso
- 13 Panel de cliente
- 14 Favoritos
- 15 Citas del cliente
- 16 Solicitudes del cliente
- 17 Propiedades de inmobiliaria
- 18 Citas recibidas
- 19 Solicitudes recibidas
- 20 Reportes de empresa
- 21 Usuarios del administrador
- 22 Reportes generales
- 23 Auditoría

Tablas

- 1 Alcance funcional
- 2 Tecnologías empleadas
- 3 Roles y permisos
- 4 Product backlog
- 5 Distribución de sprints
- 6 Relaciones del modelo
- 7 a 22 Diccionario de las 16 tablas
- 23 Conteos de datos
- 24 Consultas obligatorias
- 25 Fragmentos JSPF
- 26 Validaciones y transacciones
- 27 Resultado de pruebas
- 28 Permisos por URL
- 29 Inventario del proyecto
- 30 Matriz de cumplimiento

Convenciones

PK: clave primaria. FK: clave foránea. UQ: restricción única. PKC: campo de clave primaria compuesta. Los nombres técnicos se conservan tal como aparecen en PostgreSQL.

Resumen e introducción

Resumen

Habita es una aplicación web inmobiliaria que permite publicar y consultar propiedades, administrar usuarios y empresas, gestionar favoritos y citas, tramitar solicitudes con documentos privados y consultar reportes y auditoría. La solución se ejecuta en Apache Tomcat 8.5, utiliza JSP y JSPF para la aplicación, JDBC para el acceso a PostgreSQL y Bootstrap para la interfaz responsiva.

16 tablas normalizadas	22 controladores JSP	30/30 pruebas finales aprobadas	17 capturas reales
----------------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

Introducción

El proyecto responde al enunciado del primer corte práctico de Programación Java. El problema consiste en construir un sistema web completo para una inmobiliaria ficticia y demostrar que el autor domina tanto el modelo de datos como la separación de permisos. La aplicación distingue al visitante, al cliente, al responsable de una inmobiliaria y al administrador.

La implementación sigue una organización MVC adaptada a JSP/JSPF: los controladores reciben peticiones y aplican las reglas, los modelos concentran las operaciones JDBC y las vistas generan la interfaz. Los fragmentos comunes centralizan conexión, utilidades, seguridad, cabecera y pie. PostgreSQL complementa las validaciones con llaves, restricciones, índices y transacciones.

Este informe documenta el producto realmente construido. Incluye la estructura técnica, los casos de uso, la base de datos, las consultas obligatorias, las pruebas y las evidencias visuales necesarias para sustentar el proyecto.

Objetivos y alcance

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web dinámica para administrar la oferta y los procesos de una inmobiliaria mediante JSP, JSPF, JDBC y PostgreSQL, con autenticación segura, permisos por rol, integridad de datos, diseño responsivo y evidencia verificable de funcionamiento.

Objetivos específicos

- Diseñar un modelo relacional en tercera forma normal con relaciones 1:1, 1:N y N:M.
- Implementar registro, ingreso, cierre de sesión, perfiles y administración de roles.
- Publicar propiedades con ciudad, tipo, fotografías, características y estado comercial.
- Permitir favoritos, visitas, solicitudes y documentos bajo reglas de pertenencia.
- Generar reportes consolidados y registrar acciones relevantes en auditoría.
- Comprobar permisos, validaciones, concurrencia, archivos privados y adaptación visual.

Alcance funcional

Módulo	Alcance
Público	Landing, búsqueda rápida, catálogo, filtros y detalle.
Acceso	Registro, ingreso, cierre por POST, sesión y bloqueo temporal.
Usuarios	Perfil, foto, cuenta activa y roles múltiples.
Inmuebles	Publicación, edición, galería, características, destacado y baja lógica.
Operación	Favoritos, citas, solicitudes, PDF privados y cierre de venta o arriendo.
Gestión	Empresas, catálogos, reportes y auditoría.

Módulos y roles

Visitante

Consulta inicio, catálogo y detalle. Puede registrarse o ingresar.
No accede a paneles ni a datos privados.

Cliente

Gestiona su perfil, favoritos, citas, solicitudes y documentos. Solo modifica registros propios.

Inmobiliaria

Administra la empresa vinculada, sus propiedades, las citas recibidas, las solicitudes y los reportes de su operación.

Administrador

Gestiona usuarios, roles, empresas, catálogos, propiedades, reportes generales y auditoría.

Control de permisos

Acción	Visitante	Cliente	Inmobiliaria	Administrador
Consultar catálogo	Sí	Sí	Sí	Sí
Guardar favorito	No	Propio	No	Autorizado
Agendar cita	No	Propia	Atiende	Sí
Publicar propiedad	No	No	De su empresa	Sí
Revisar solicitud	No	Consulta	De su empresa	Sí
Consultar auditoría	No	No	No	Sí

El visitante es un actor no autenticado. Los roles persistidos en la base son CLIENTE, INMOBILIARIA y ADMINISTRADOR. Un mismo usuario puede tener más de un rol mediante usuario_rol.

Tecnologías y arquitectura

Tecnología	Uso
JSP y JSPF	Controladores, vistas, modelos y fragmentos comunes.
JDBC	Consultas parametrizadas, transacciones y control de errores SQL.
PostgreSQL	Esquema inmobiliaria, integridad, restricciones e índices.
HTML5 y CSS3	Estructura semántica, formularios y diseño Habita.
Bootstrap 5.3.3	Rejilla responsiva, navegación y componentes interactivos.
Apache Tomcat 8.5	Servidor local de la aplicación web.

Arquitectura MVC adaptada a JSP

Navegador	Envía GET y POST, conserva la cookie de sesión y presenta HTML responsivo.
Controlador	controlador/*.jsp interpreta la acción, valida el token, aplica seguridad y dirige el flujo.
Modelo	WEB-INF/modelo/*.jspf publica funciones JDBC sin leer request ni producir HTML.
Vista	WEB-INF/vista/*.jsp presenta datos entregados por el controlador y escapa el texto.
Base común	conexion.jspf, utilidades.jspf, seguridad.jspf, cabecera y pie.
PostgreSQL	16 tablas, 18 claves foráneas, restricciones UNIQUE, CHECK e índice parcial.

Ilustración 1. Arquitectura general de la aplicación.

Filter de seguridad y sesiones

El Filter del proyecto está centralizado en WEB-INF/jspf/seguridad.jspf. Los controladores privados lo incluyen después de declarar los roles permitidos. El fragmento valida la sesión, consulta los roles vigentes y detiene la petición cuando el usuario no tiene permiso.

Flujo aplicado

1. Lee idUsuario desde HttpSession.
2. Consulta si la cuenta continúa activa.
3. Recarga los roles desde PostgreSQL.
4. Compara con rolesPermitidos.
5. Autoriza siempre al administrador en rutas privadas.
6. Reenvía a acceso denegado y termina el flujo si no cumple.

Controles complementarios

- Token en todos los POST.
- Sentencias preparadas.
- Salida escapada contra XSS.
- Cierre de sesión por POST.
- Cookie de sesión HttpOnly.
- Verificación de pertenencia por ID.
- Documentos bajo WEB-INF.

```
request.setAttribute("rolesPermitidos",  
    new LinkedHashSet<String>(Arrays.asList("CLIENTE")));  
%>  
<%@ include file="../../WEB-INF/jspf/seguridad.jspf" %>
```

Ocultar botones no se considera seguridad. Cada acción sensible vuelve a comprobar el rol y la pertenencia en el servidor. Las pruebas directas por URL confirmaron respuestas 403 para citas, propiedades, solicitudes, documentos y auditoría ajenos.

Ilustración 2. Secuencia del Filter de seguridad del proyecto.

Casos de uso por actor



Ilustración 3. Diagrama general de casos de uso.

Los actores comparten el perfil y la sesión, pero cada operación conserva reglas específicas. La inmobiliaria se obtiene de la cuenta autenticada y nunca de un parámetro enviado por el navegador.

Flujos principales

Caso	Precondición y flujo	Resultado
Registro	Correo no registrado; valida campos y token; transacción crea usuario, perfil y rol.	Cuenta CLIENTE activa con hash PBKDF2.
Publicar propiedad	Empresa vinculada; matrícula, ciudad, tipo, precio, área y características válidos.	Publicación activa y DISPONIBLE.
Favorito	Cliente autenticado agrega o retira. ON CONFLICT DO NOTHING evita duplicados.	Relación cliente propiedad actualizada.
Agendar visita	Propiedad activa y disponible; fecha futura; sin cruce de inmueble ni cliente.	Cita PENDIENTE única por horario activo.
Radicar solicitud	No existe otra PENDIENTE o APROBADA del cliente para el inmueble.	Solicitud PENDIENTE.
Subir documento	PDF hasta 5 MB con firma %PDF-; ruta privada generada.	Documento PENDIENTE descargable por actores autorizados.
Finalizar operación	Solicitud APROBADA y propiedad DISPONIBLE; bloqueo FOR UPDATE.	FINALIZADA y propiedad VENDIDA o ARRENDADA.
Reportes	Inmobiliaria usa su empresa; administrador consulta el consolidado.	Tablas y totales según permiso.

Flujos alternos controlados

Correo o matrícula duplicados, token inválido, fecha pasada, horario ocupado, ID ajeno, archivo inválido, transición de estado no permitida y segundo cierre concurrente producen mensajes comprensibles o respuestas 403. Las excepciones técnicas no se muestran al usuario.

Product backlog

El backlog conserva las historias priorizadas del enunciado y agrega la preparación de datos y la integración final. Las estimaciones expresan tamaño relativo y sirven como planificación del trabajo.

ID	Historia resumida	Prioridad	Puntos
HU01	Landing y búsqueda rápida	Alta	5
HU02	Registro con correo único	Alta	5
HU03	Ingreso cierre y paneles	Alta	8
HU04	Asignación y retiro de roles	Alta	5
HU05	Perfil y fotografía	Media	5
HU06	Propiedades imágenes y características	Alta	8
HU07	Filtros del catálogo	Alta	5
HU08	Favoritos sin duplicados	Media	3
HU09	Citas sin cruces	Media	8
HU10	Solicitudes y documentos privados	Media	8
HU11	Revisión y cierre transaccional	Media	8
HU12	Reportes SQL	Media	5
HU13	Auditoría	Baja	5
HU14	Datos y validaciones SQL	Alta	8
HU15	Integración pruebas y entrega	Alta	8

Tres sprints de siete días

Sprint	Objetivo planificado	Bloques	Evidencia conservada
Sprint 1	Modelo, conexión, diseño base, acceso y roles.	B0, B1, B2 y base B8	SQL, planificación, JSPF, vistas y commits.
Sprint 2	Empresas, catálogos, perfil y propiedades.	B3 y B4	Controladores, modelos, vistas, capturas y commits.
Sprint 3	Operación, reportes, auditoría e integración.	B5, B6, B7, B8 y B9	Pruebas, consultas, capturas, documentación e historial.

Roles Scrum

- **Product Owner:** docente, responsable de los requisitos del parcial.
- **Scrum Master:** coordinación del trabajo y resolución de bloqueos.
- **Development Team:** análisis, base de datos, desarrollo, pruebas y documentación.

Evidencia disponible

Los planes describen alcance, dependencias y bloques B0 a B9. El historial local registra 28 commits o merges entre el 14 y el 16 de septiembre de 2026 y evidencia la rama de B8. El informe no atribuye reuniones, fechas de ceremonia ni decisiones que no estén respaldadas por actas o capturas.

Planning review y retrospectiva

Para la exposición se presenta la distribución planificada, el incremento funcional y los resultados de pruebas. Las evidencias adicionales de tablero, planning, review y retrospectiva deben provenir del material real conservado por el equipo.

Modelo relacional

El esquema inmobiliaria contiene 16 tablas y 18 claves foráneas. Separa credenciales, personas, empresas, catálogos, propiedades y trámites para evitar duplicación y conservar integridad.

Identidad usuario, perfil, rol y usuario_rol.	Oferta inmobiliaria, ciudad, tipo_propiedad, propiedad e imágenes.	Operación Favoritos, citas, solicitudes, documentos y auditoría.
---	--	--

Integridad aplicada

Regla	Implementación
Claves primarias	SERIAL en entidades y claves compuestas en relaciones N:M.
Unicidad	Correo, matrícula, NIT, nombres de catálogos e identificadores 1:1.
Estados	CHECK para propiedad, cita, solicitud y documento.
Referencias	RESTRICT protege históricos; CASCADE limpia asociaciones dependientes.
Concurrencia	Índice parcial de citas activas y bloqueo de propiedad al finalizar.

Restricciones UNIQUE destacadas

- usuario.correo evita cuentas repetidas.
- propiedad.matricula_inmobiliaria evita publicar dos veces el mismo inmueble.
- perfil.id_usuario e inmobiliaria.id_usuario garantizan relaciones uno a uno.
- Las claves compuestas impiden repetir roles, características y favoritos.

Modelo entidad relación completo

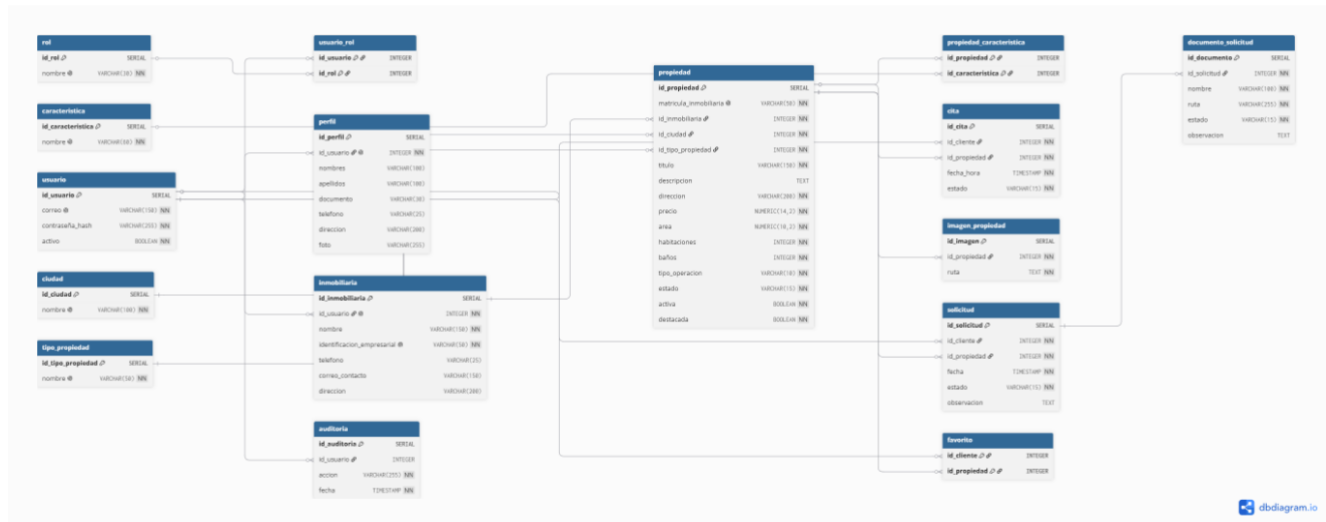


Ilustración 4. Diagrama vigente de las 16 tablas de Habita.

La tabla propiedad conecta la empresa, la ciudad y el tipo. A partir de ella se relacionan imágenes, características, citas, solicitudes y favoritos. usuario concentra la identidad de acceso y se vincula con perfil, roles, empresa, trámites y auditoría.

Identidad catálogos y propiedades

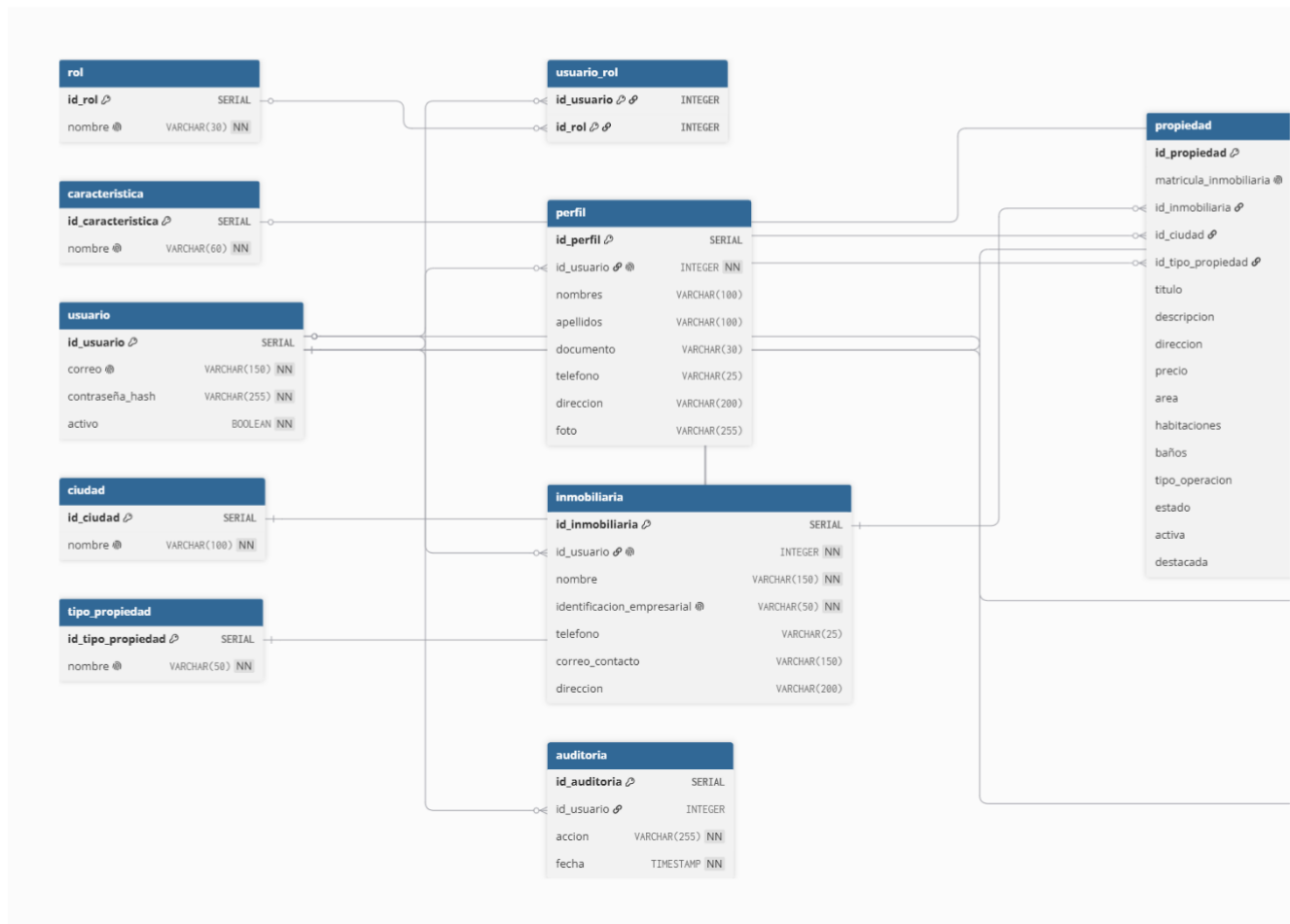


Ilustración 5. Detalle de usuarios, roles, catálogos, inmobiliaria y propiedad.

El detalle muestra las dos relaciones 1:1 principales y las referencias que describen cada publicación sin repetir nombres de ciudad, tipo o empresa.

Operaciones y trazabilidad

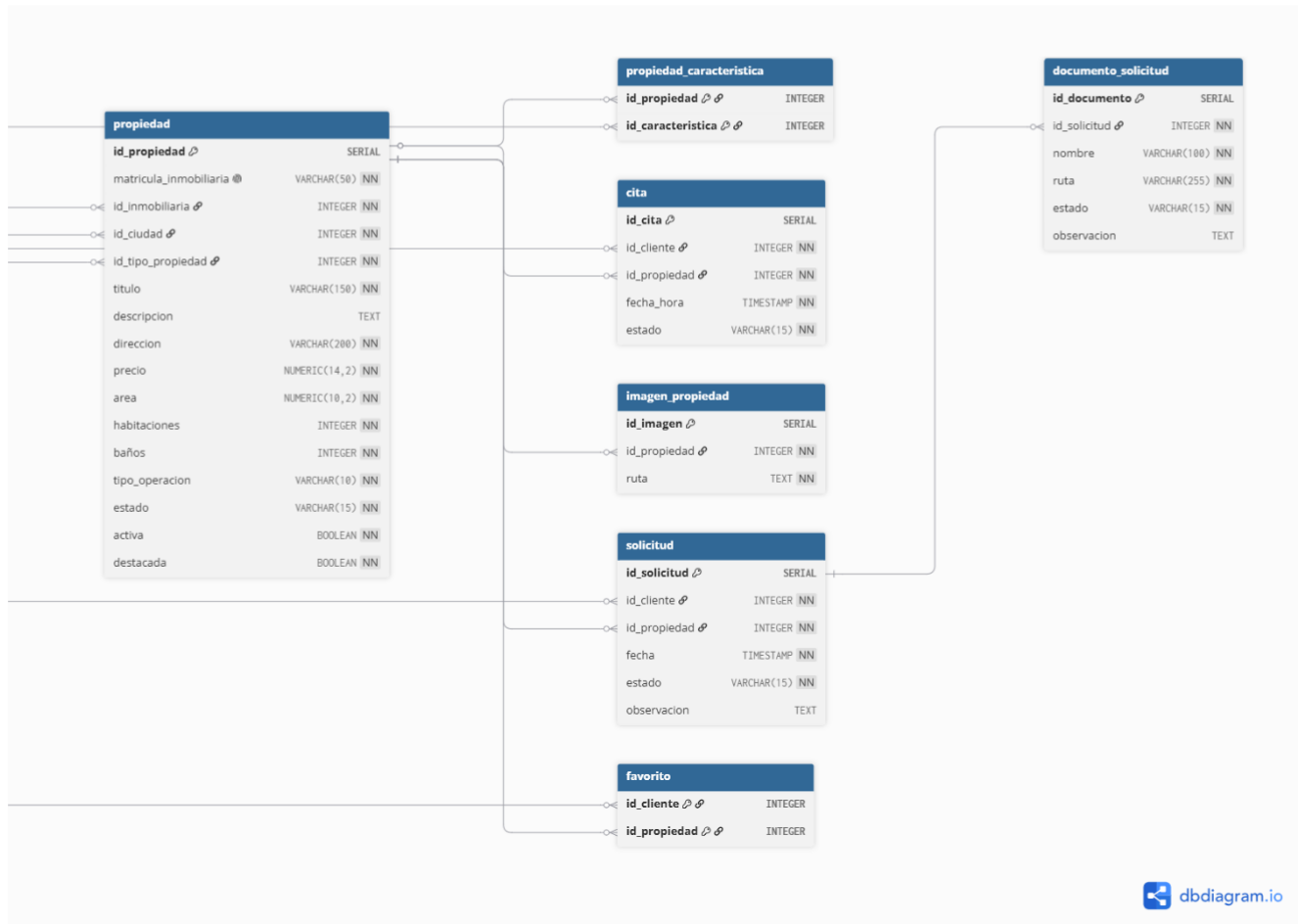


Ilustración 6. Detalle de propiedades, características, citas, solicitudes y documentos.

Las tablas operativas conservan el estado de la visita y del trámite. Los documentos dependen de la solicitud y la auditoría referencia al usuario responsable cuando corresponde.

Relaciones y tercera forma normal

Tipo	Relación	Tabla donde se materializa
1:1	Usuario - perfil	perfil.id_usuario FK y UNIQUE.
1:1	Usuario - inmobiliaria	inmobiliaria.id_usuario FK y UNIQUE.
1:N	Inmobiliaria - propiedad	propiedad.id_inmobiliaria.
1:N	Propiedad - imagen	imagen_propiedad.id_propiedad.
1:N	Cliente - cita/solicitud	cita.id_cliente y solicitud.id_cliente.
1:N	Solicitud - documento	documento_solicitud.id_solicitud.
N:M	Usuario - rol	usuario_rol.
N:M	Propiedad - característica	propiedad_caracteristica.
N:M	Cliente - propiedad favorita	favorito.

Normalización

Primera forma normal: los campos almacenan valores atómicos y no existen columnas repetitivas para roles, imágenes o características.

Segunda forma normal: los atributos de las tablas con clave compuesta dependen de la combinación completa. Las asociaciones sin atributos adicionales no repiten información de sus entidades.

Tercera forma normal: cada campo no clave depende de la clave de su tabla. Ciudad, tipo, rol y característica se guardan en catálogos; perfil separa datos personales de las credenciales; documento depende de solicitud y no duplica datos del cliente ni del inmueble.

Identidad y roles

Tabla rol

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_rol	SERIAL	No	PK	Identificador.
nombre	VARCHAR(30)	No	UQ	Nombre del permiso.

Tabla usuario

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_usuario	SERIAL	No	PK	Identificador de cuenta.
correo	VARCHAR(150)	No	UQ	Credencial de ingreso.
contraseña_hash	VARCHAR(255)	No	-	Hash PBKDF2 con sal.
activo	BOOLEAN	No	-	Habilita el uso de la cuenta.

Tabla usuario_rol

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Restricción
id_usuario	INTEGER	No	PKC FK	ON DELETE CASCADE.
id_rol	INTEGER	No	PKC FK	ON DELETE CASCADE.

La clave compuesta evita asignar dos veces el mismo rol a una cuenta.

Perfil e inmobiliaria

Tabla perfil

Campo	Tipo	Nulo	Clave o regla	Descripción
id_perfil	SERIAL	No	PK	Identificador.
id_usuario	INTEGER	No	FK UQ	Cuenta propietaria.
nombres	VARCHAR(100)	Sí	-	Nombres.
apellidos	VARCHAR(100)	Sí	-	Apellidos.
documento	VARCHAR(30)	Sí	-	Identificación personal.
telefono	VARCHAR(25)	Sí	-	Teléfono.
direccion	VARCHAR(200)	Sí	-	Dirección.
foto	VARCHAR(255)	Sí	-	Ruta privada de foto.

Tabla inmobiliaria

Campo	Tipo	Nulo	Clave o regla	Descripción
id_inmobiliaria	SERIAL	No	PK	Identificador.
id_usuario	INTEGER	No	FK UQ	Cuenta responsable.
nombre	VARCHAR(150)	No	Obligatorio	Nombre comercial.
identificacion_empresarial	VARCHAR(50)	No	UQ	NIT o identificación.
telefono	VARCHAR(25)	Sí	-	Teléfono.
correo_contacto	VARCHAR(150)	Sí	-	Correo público.
direccion	VARCHAR(200)	Sí	-	Dirección.

Ciudad tipo y característica

Tabla ciudad

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_ciudad	SERIAL	No	PK	Identificador.
nombre	VARCHAR(100)	No	UQ	Nombre de ciudad.

Tabla tipo_propiedad

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_tipo_propiedad	SERIAL	No	PK	Identificador.
nombre	VARCHAR(50)	No	UQ	Casa, apartamento, local, oficina o terreno.

Tabla característica

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_caracteristica	SERIAL	No	PK	Identificador.
nombre	VARCHAR(60)	No	UQ	Cualidad o servicio.

Los catálogos son administrables y evitan que la aplicación repita valores libres con diferencias ortográficas.

Tabla propiedad

Campo	Tipo	Nulo	Clave o restricción	Descripción
id_propiedad	SERIAL	No	PK	Identificador.
matricula_inmobiliaria	VARCHAR(50)	No	UQ	Matrícula irrepitable.
id_inmobiliaria	INTEGER	No	FK RESTRICT	Empresa publicadora.
id_ciudad	INTEGER	No	FK RESTRICT	Ciudad.
id_tipo_propiedad	INTEGER	No	FK RESTRICT	Tipo.
titulo	VARCHAR(150)	No	Obligatorio	Título del anuncio.
descripcion	TEXT	Sí	-	Descripción.
direccion	VARCHAR(200)	No	Obligatorio	Ubicación.
precio	NUMERIC(14,2)	No	CHECK > 0	Valor en COP.
area	NUMERIC(10,2)	No	CHECK > 0	Metros cuadrados.
habitaciones	INTEGER	No	DEFAULT 0	Cantidad entera.
baños	INTEGER	No	DEFAULT 0	Cantidad entera.
tipo_operacion	VARCHAR(10)	No	VENTA ARRIENDO	Negocio ofrecido.
estado	VARCHAR(15)	No	CHECK 3 estados	DISPONIBLE VENDIDA ARRENDADA.
activa	BOOLEAN	No	DEFAULT TRUE	Baja lógica.
destacada	BOOLEAN	No	DEFAULT FALSE	Visibilidad en portada.

Tablas dependientes de propiedad

Tabla imagen_propiedad

Campo	Tipo	Nulo	Clave o regla	Descripción
id_imagen	SERIAL	No	PK	Identificador.
id_propiedad	INTEGER	No	FK CASCADE	Propiedad.
ruta	TEXT	No	Obligatorio	Ruta o referencia visual.

Tabla propiedad_caracteristica

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id_propiedad	INTEGER	No	PKC FK	Propiedad.
id_caracteristica	INTEGER	No	PKC FK	Característica.

Tabla cita

Campo	Tipo	Nulo	Clave o regla	Descripción
id_cita	SERIAL	No	PK	Identificador.
id_cliente	INTEGER	No	FK RESTRICT	Cliente.
id_propiedad	INTEGER	No	FK RESTRICT	Propiedad.
fecha_hora	TIMESTAMP	No	Índice parcial	Momento de visita.
estado	VARCHAR(15)	No	CHECK 5 estados	PENDIENTE CONFIRMADA REALIZADA CANCELADA RECHAZADA.

Solicitudes documentos favoritos y auditoría

Tabla solicitud

Campo	Tipo	Nulo	Regla	Descripción
id_solicitud	SERIAL	No	PK	Identificador.
id_cliente	INTEGER	No	FK	Cliente.
id_propiedad	INTEGER	No	FK	Propiedad.
fecha	TIMESTAMP	No	DEFAULT	Radicación.
estado	VARCHAR(15)	No	CHECK	PENDIENTE APROBADA RECHAZADA FINALIZADA.
observacion	TEXT	Si	-	Comentario.

Tabla documento_solicitud

Campo	Tipo	Nulo	Regla	Descripción
id_documento	SERIAL	No	PK	Identificador.
id_solicitud	INTEGER	No	FK	Solicitud.
nombre	VARCHAR(100)	No	-	Nombre lógico.
ruta	VARCHAR(255)	No	-	Ruta privada.
estado	VARCHAR(15)	No	CHECK	PENDIENTE APROBADO RECHAZADO.
observacion	TEXT	Si	-	Resultado de revisión.

Tabla favorito

Campo	Clave
id_cliente	PKC FK CASCADE
id_propiedad	PKC FK CASCADE

Tabla auditoria

Campo	Tipo y regla
id_auditoria	SERIAL PK
id_usuario	INTEGER FK opcional
accion	VARCHAR(255) obligatorio
fecha	TIMESTAMP DEFAULT

Datos de prueba y conteos

Los scripts se ejecutan en orden: esquema, datos base y datos de prueba. Las claves se resuelven con valores naturales y no con números de ID fijos. Los datos usan ciudades, nombres y precios colombianos.

Tabla	Registros	Clasificación	Tabla	Registros
rol	3	Catálogo	usuario	21
usuario_rol	22	Asociación	perfil	21
inmobiliaria	10	Principal	ciudad	10
tipo_propiedad	5	Catálogo	caracteristica	10
propiedad	20	Principal	imagen_propiedad	30
propiedad_caracteristica	30	Asociación	cita	15
solicitud	15	Principal	documento_solicitud	20
favorito	10	Asociación	auditoria	19*

* La carga inicial deja auditoría vacía. Los 19 registros corresponden al uso real de la aplicación después de implementar el registro de eventos.

Cobertura de los datos

- Venta y arriendo; estados disponible, vendida y arrendada.
- Propiedades activas, inactivas y destacadas.
- Citas pendientes, confirmadas y realizadas.
- Solicitudes y documentos con estados variados.
- Diez inmobiliarias con responsables diferentes.

INNER JOIN y relación N:M

Consulta 1 Propiedades con ciudad tipo e inmobiliaria

```
SELECT c.nombre AS ciudad, p.estado, p.titulo,  
       tp.nombre AS tipo_propiedad, i.nombre AS inmobiliaria  
FROM propiedad p  
INNER JOIN ciudad c ON c.id_ciudad = p.id_ciudad  
INNER JOIN tipo_propiedad tp ON tp.id_tipo_propiedad = p.id_tipo_propiedad  
INNER JOIN inmobiliaria i ON i.id_inmobiliaria = p.id_inmobiliaria;
```

Consulta 2 Citas con cliente propiedad y ciudad

```
SELECT ci.estado, ci.fecha_hora, p.titulo, c.nombre,  
       concat_ws(' ', pe.nombres, pe.apellidos) AS cliente  
FROM cita ci  
INNER JOIN propiedad p ON p.id_propiedad = ci.id_propiedad  
INNER JOIN ciudad c ON c.id_ciudad = p.id_ciudad  
INNER JOIN usuario u ON u.id_usuario = ci.id_cliente  
INNER JOIN perfil pe ON pe.id_usuario = u.id_usuario;
```

Consulta 3 Relación N:M de características

```
SELECT p.matricula_inmobiliaria, p.titulo, ca.nombre  
FROM propiedad p  
INNER JOIN propiedad_caracteristica pc ON pc.id_propiedad = p.id_propiedad  
INNER JOIN caracteristica ca ON ca.id_caracteristica = pc.id_caracteristica;
```

Las consultas devolvieron 20, 15 y 30 filas respectivamente con los datos de B8.

LEFT JOIN agregación y operaciones

#	Requisito	Pregunta respondida	Filas
4	INNER JOIN 3 tablas	Solicitudes agrupadas por empresa y estado.	15
5	LEFT JOIN	Propiedades que todavía no tienen citas.	5
6	GROUP BY y HAVING	Ciudades con dos o más propiedades disponibles y activas.	4
7	INNER JOIN 5 tablas	Ventas y arriendos finalizados con empresa y cliente.	4

LEFT JOIN

```
SELECT p.matricula_inmobiliaria, p.titulo, c.nombre
FROM propiedad p
INNER JOIN ciudad c ON c.id_ciudad = p.id_ciudad
LEFT JOIN cita ci ON ci.id_propiedad = p.id_propiedad
WHERE ci.id_cita IS NULL;
```

GROUP BY y HAVING

```
SELECT c.nombre, count(*) AS propiedades_disponibles
FROM propiedad p INNER JOIN ciudad c ON c.id_ciudad = p.id_ciudad
WHERE p.estado = 'DISPONIBLE' AND p.activa
GROUP BY c.nombre HAVING count(*) >= 2;
```

Operaciones finalizadas

```
SELECT s.fecha AS fecha_solicitud, p.tipo_operacion,
       p.estado, p.matricula_inmobiliaria, i.nombre
FROM solicitud s
INNER JOIN propiedad p ON p.id_propiedad = s.id_propiedad
INNER JOIN inmobiliaria i ON i.id_inmobiliaria = p.id_inmobiliaria
WHERE s.estado = 'FINALIZADA';
```

Conexión y código reutilizable

La configuración JDBC se centraliza en WEB-INF/jspf/conexion.jspf. El repositorio conserva una plantilla sin contraseña; cada ambiente crea su copia privada y completa la credencial.

```
Class.forName("org.postgresql.Driver");
return DriverManager.getConnection(
    "jdbc:postgresql://localhost:5432/proyectojava?currentSchema=inmobiliaria",
    usuario, clave);
```

Fragmento	Responsabilidad
conexion.jspf	Abrir conexiones PostgreSQL y centralizar la cadena.
utilidades.jspf	Hash PBKDF2, token, escape, validaciones, fechas y errores SQL.
seguridad.jspf	Filter de sesión, cuenta activa y roles.
cabecera.jspf	Encabezado, navegación dinámica y mensajes.
pie.jspf	Pie común y JavaScript local de Bootstrap.

Reglas técnicas

- PreparedStatement recibe todos los valores variables.
- Quien abre una conexión la cierra con try-with-resources.
- Las vistas no ejecutan SQL y los modelos no leen request.
- Los códigos SQLState conocidos se traducen a mensajes para el usuario.

Del catálogo a la publicación

Módulo público

- Portada con propiedades destacadas.
- Búsqueda rápida por ciudad, tipo y operación.
- Catálogo con precio mínimo y máximo.
- Detalle con galería, características y empresa.

Autenticación

- Registro transaccional.
- PBKDF2-HMAC-SHA256, 120 000 iteraciones.
- Bloqueo por cinco intentos durante cinco minutos.
- Cierre por POST con token.

Gestión de propiedades

- Matrícula única.
- Ciudad, tipo y operación.
- Precio, área, habitaciones y baños.
- Fotografías y características N:M.
- Estado comercial y baja lógica.
- Publicaciones destacadas.

Perfil

- Datos personales 1:1.
- Foto JPG o PNG hasta 2 MB.
- Opción para volver al icono por defecto.

Validaciones representativas

Entrada	Control	Respuesta
Correo	Formato y UNIQUE.	Mensaje de correo ya registrado.
Precio y área	Servidor y CHECK mayores que cero.	No se inserta el inmueble.
Foto	Firma de archivo, tipo y tamaño.	Rechazo sin guardar archivo inválido.

Favoritos y citas

Favoritos

La tabla `favorito` materializa la relación N:M entre clientes y propiedades. La clave compuesta evita repeticiones y `ON CONFLICT DO NOTHING` permite que una segunda pulsación no produzca una excepción.

Citas

Actor	Acciones permitidas	Condiciones
Cliente	Agendar y cancelar.	Propiedad activa y disponible; fecha futura; cita propia.
Inmobiliaria	Confirmar, rechazar y marcar realizada.	La propiedad pertenece a su empresa; realizada solo después de la fecha.
Administrador	Acceso autorizado a la operación.	Mantiene las mismas transiciones válidas.

Control de cruces

- Índice parcial `uq_cita_horario` para la misma propiedad y hora cuando la cita está pendiente o confirmada.
- Consulta adicional que impide al cliente tener otra cita activa a la misma hora.
- El `SQLState 23505` se convierte en «Ese horario ya está reservado».

Estados

PENDIENTE → CONFIRMADA → REALIZADA. El cliente puede pasar una cita pendiente o confirmada a CANCELADA; la empresa puede usar RECHAZADA. Ningún actor reabre un estado cerrado.

Solicitudes y documentos

Radicación

El cliente puede crear una solicitud sobre una propiedad activa y disponible. No se permiten dos solicitudes abiertas del mismo cliente para el mismo inmueble.

Documentos privados

- Solo se aceptan PDF de hasta 5 MB.
- El servidor verifica los primeros bytes %PDF-.
- El nombre físico se genera y la ruta se almacena bajo WEB-INF/archivos/solicitudes.
- La descarga siempre pasa por el controlador.
- Solo acceden el cliente dueño, la empresa propietaria y el administrador.

Cierre transaccional

La operación final bloquea la propiedad mediante `SELECT ... FOR UPDATE`. Si la solicitud está aprobada y el inmueble disponible, cambia la solicitud a FINALIZADA, actualiza el inmueble a VENDIDA o ARRENDADA y rechaza las demás solicitudes abiertas. Todas las sentencias usan la misma conexión; un error ejecuta rollback completo.

Entidad	Estados
Solicitud	PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA, FINALIZADA.
Documento	PENDIENTE, APROBADO, RECHAZADO.
Propiedad	DISPONIBLE, VENDIDA, ARRENDADA.

Reportes auditoría y consistencia

Reportes

Reporte	Administrador	Inmobiliaria
Propiedades por ciudad y estado	Consolidado completo.	Solo su empresa.
Citas por estado	Todas las empresas.	Propiedades propias.
Solicitudes por empresa	Comparación de empresas.	Detalle propio.
Operaciones finalizadas	Ventas y arriendos globales.	Ventas y arriendos propios.

Auditoría

La función `registrarEvento` almacena usuario, acción y fecha. El administrador filtra por usuario, texto y rango de fechas con paginación. La aplicación no edita ni elimina eventos desde la interfaz.

Transacciones relevantes

- Registro de cuenta con perfil y rol.
- Publicación y actualización de características.
- Carga de documento junto con su registro.
- Finalización de solicitud y cambio comercial de propiedad.

Eventos registrados

Ingreso, intentos fallidos, bloqueo, cambios de roles y cuenta, creación o retiro de empresa y propiedad, citas, solicitudes y documentos. Los eventos se producen desde la implementación de auditoría y no se inventan actividades anteriores.

Identidad visual y adaptación

Habita utiliza una identidad sobria para vivienda y servicios inmobiliarios. El diseño original de Figma se adaptó a JSP, HTML, CSS y Bootstrap sin incorporar React, TypeScript ni Tailwind.



Color	Uso
#243B32 verde bosque	Marca, navegación, encabezados de tablas y acciones principales.
#C96E4B terracota	Acentos, llamados y estados destacados.
#83946A oliva	Apoyo visual y métricas.
#E8D8C4 arena	Fondos secundarios.
#F7F2E8 crema	Superficies claras.
#252525 carbón	Texto principal.

Prueba responsiva

El catálogo se verificó a 390, 768 y 1366 píxeles. En los tres anchos, el documento conservó el mismo ancho del viewport y no presentó desplazamiento horizontal. La navegación se colapsa en móvil, los filtros se reorganizan y las tarjetas permanecen dentro de la rejilla.

Los recursos se sirven localmente desde `css/`, `js/` e `img/habita/`, lo que evita depender de una CDN durante la demostración.

Inicio y catálogo



Ilustración 7. Inicio público a 1366 px.

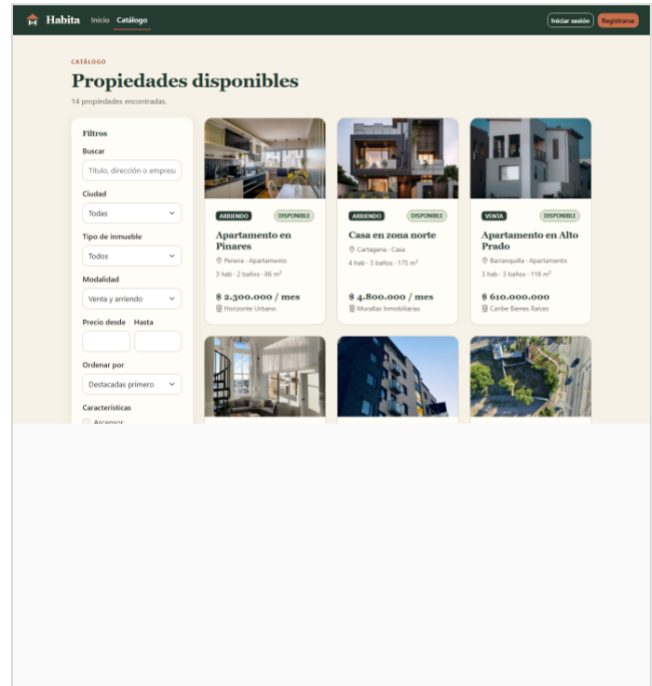


Ilustración 8. Catálogo a 1366 px.

La portada comunica la propuesta de valor y conduce al catálogo. El catálogo combina filtros GET con tarjetas reutilizables que muestran operación, precio, ubicación y fotografía principal.

Tableta móvil y detalle

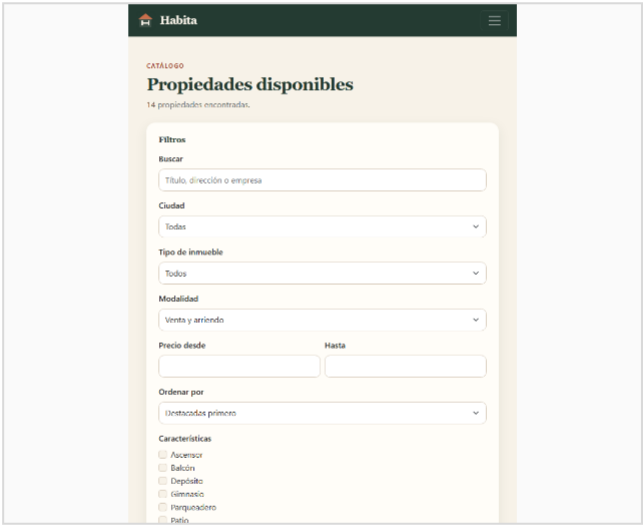


Ilustración 9. Catálogo a 768 px.

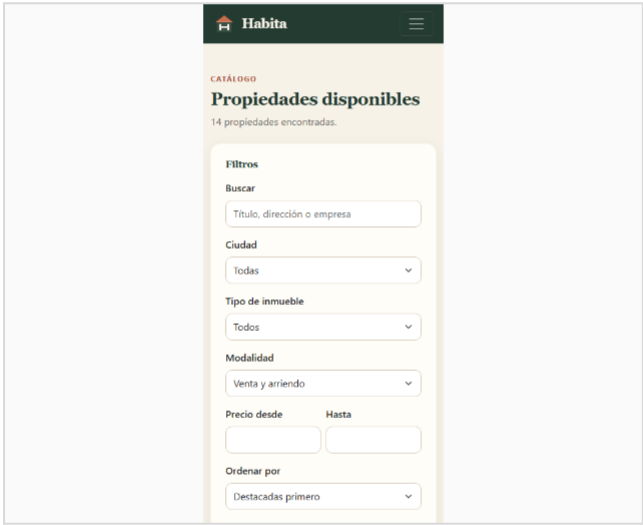


Ilustración 10. Catálogo a 390 px.

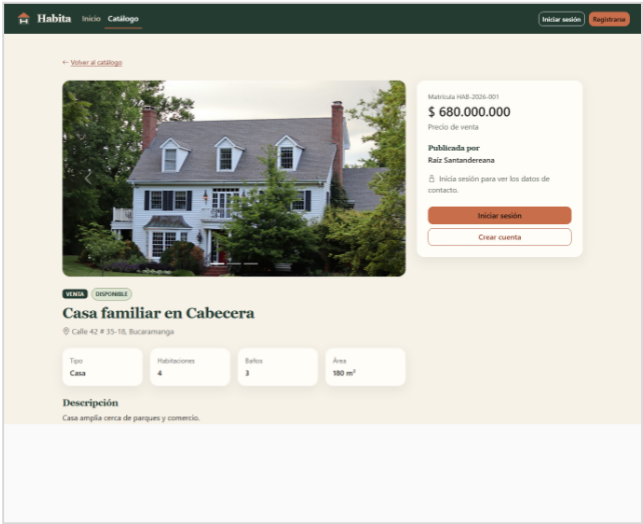


Ilustración 11. Detalle de propiedad.

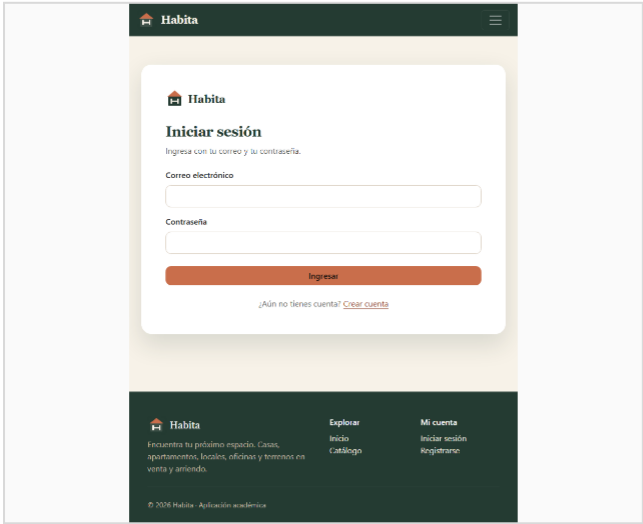


Ilustración 12. Ingreso a 768 px.

Panel y trámites propios

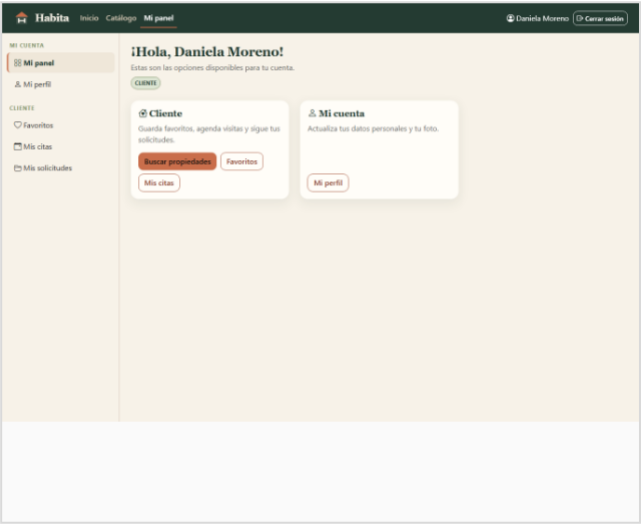


Ilustración 13. Panel del cliente.

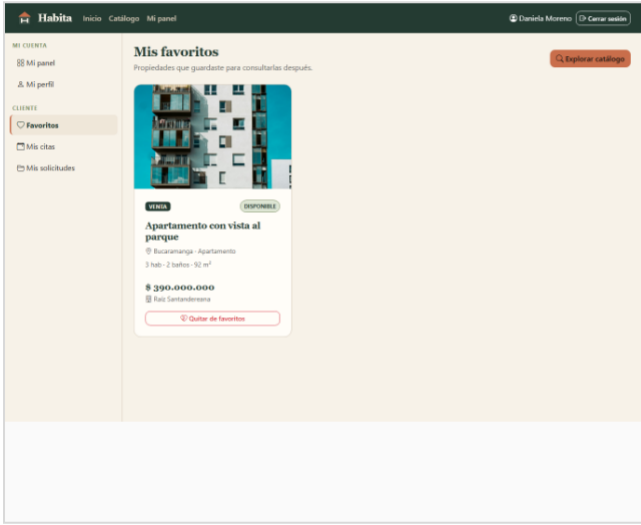


Ilustración 14. Propiedades favoritas.

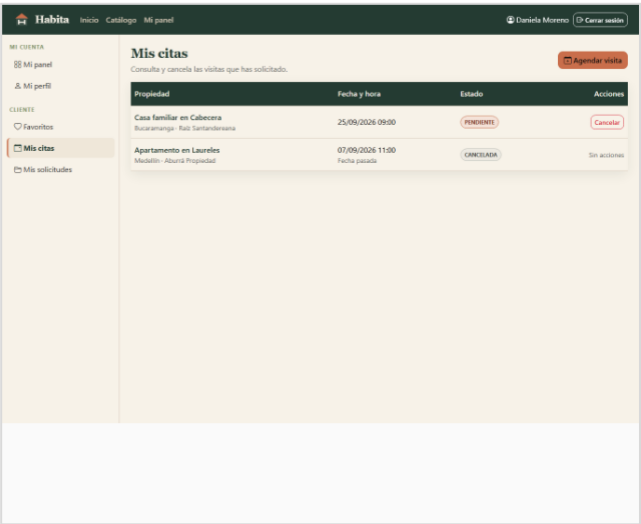


Ilustración 15. Citas del cliente.

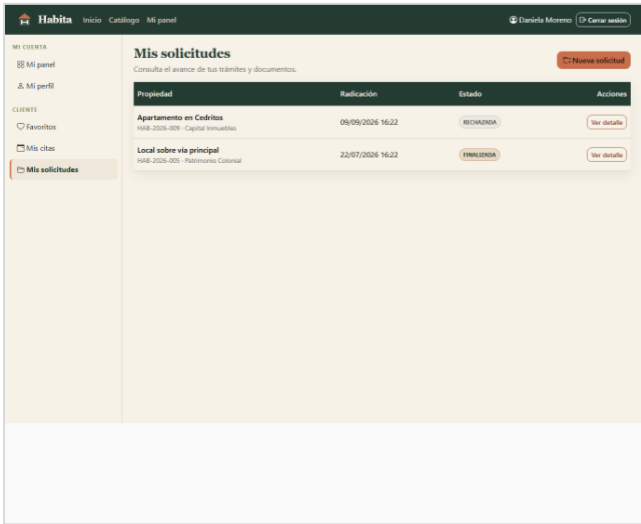


Ilustración 16. Solicitudes del cliente.

Propiedades y operación recibida

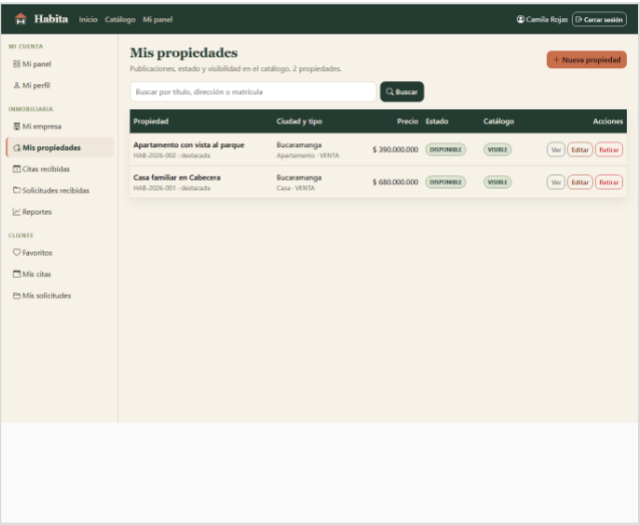


Ilustración 17. Propiedades de la empresa.

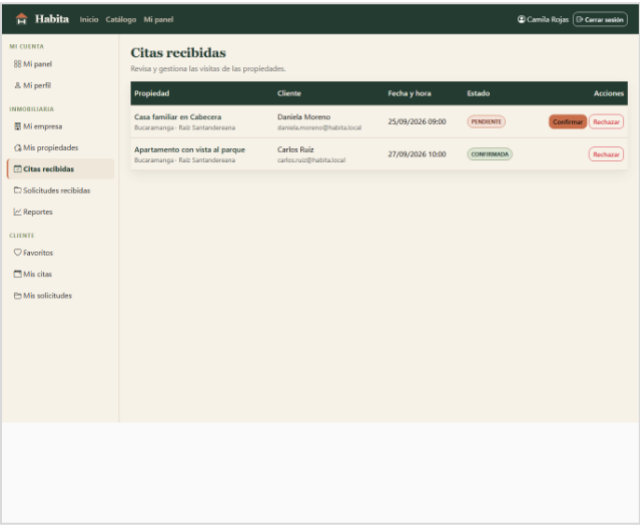


Ilustración 18. Citas recibidas.

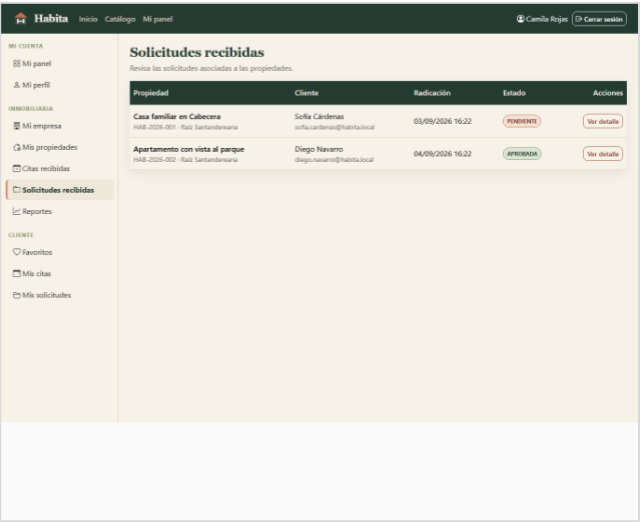


Ilustración 19. Solicitudes recibidas.

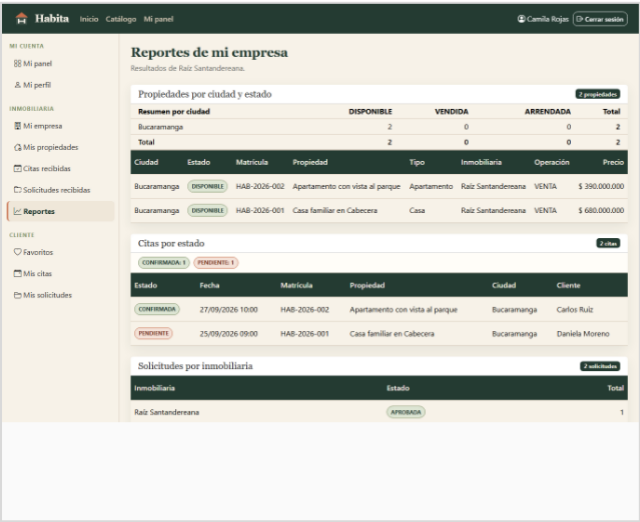


Ilustración 20. Reportes de la empresa.

Usuarios reportes y auditoría

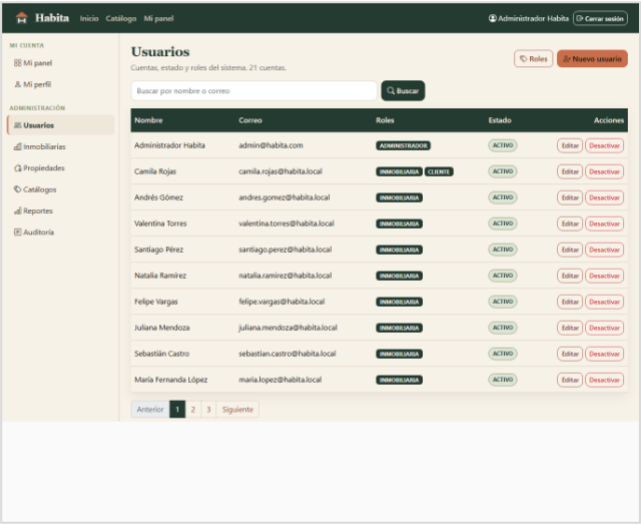


Ilustración 21. Administración de usuarios.

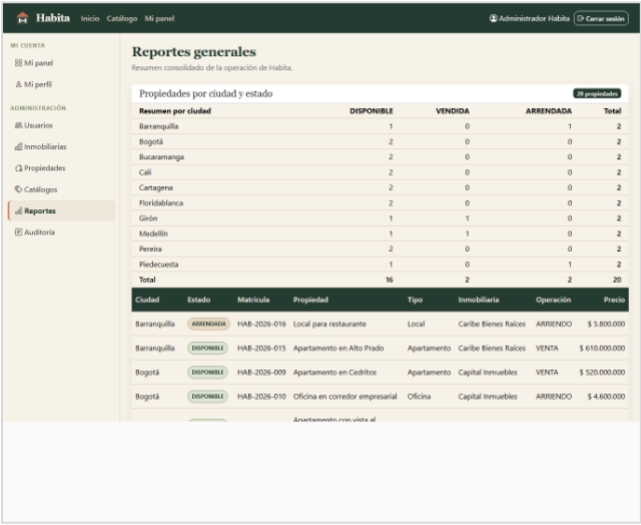


Ilustración 22. Reportes generales.

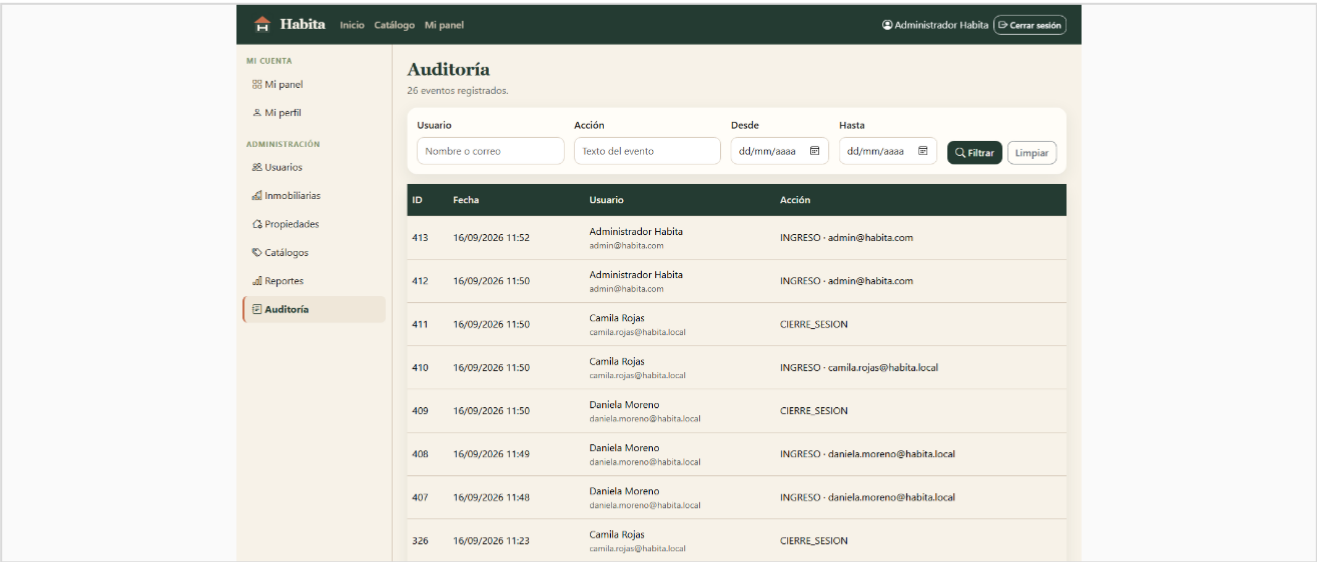


Ilustración 23. Auditoría con filtros.

Resultado funcional

30	30	0	3
casos ejecutados	casos aprobados	fallos funcionales	roles recorridos

Área	Comprobación	Resultado
Acceso	Registro, ingreso, perfil, roles, cuenta activa y token.	APROBADO
Propiedad	Validación de precio, publicación, catálogo y detalle.	APROBADO
Favoritos	Token y duplicado de clave compuesta.	APROBADO
Citas	Fecha futura, horario, pertenencia, confirmación y concurrencia.	APROBADO
Solicitudes	Radicación, duplicado, revisión y cierre concurrente.	APROBADO
Documentos	Firma, 5 MB, subida, descarga autorizada y acceso ajeno.	APROBADO
Reportes	Empresa, administrador y siete consultas SQL.	APROBADO
Responsive	390, 768 y 1366 px sin desbordamiento horizontal.	APROBADO

El recorrido creó datos temporales y los eliminó al terminar. Los conteos controlados regresaron a 21 usuarios, 20 propiedades, 15 citas, 15 solicitudes, 20 documentos y 10 favoritos.

Casos críticos

Caso	Resultado observado
Cliente cancela cita ajena por ID	HTTP 403 y estado intacto.
Empresa edita propiedad ajena	HTTP 403.
Empresa abre solicitud ajena	HTTP 403.
Cliente abre auditoría por URL	HTTP 403.
Cliente o empresa ajenos descargan PDF	HTTP 403.
Acceso directo bajo WEB-INF	HTTP 404.
Dos citas para propiedad y hora	Una sola activa; la otra informa horario reservado.
Dos cierres simultáneos	Una FINALIZADA, propiedad VENDIDA y un evento.

Archivos

Un archivo sin firma PDF y otro de 5 MB más un byte fueron rechazados sin insertar filas. El PDF válido fue descargado con application/pdf por el dueño, la empresa propietaria y el administrador.

Base de datos

sql/pruebas/02-validar-datos.sql verificó mínimos, roles de responsables, coherencia de solicitudes finalizadas y ausencia de cruces activos. Las siete consultas de reporte se ejecutaron dentro de una transacción de solo lectura y devolvieron 20, 15, 15, 30, 5, 4 y 4 filas.

Limpieza

No quedaron correos, matrículas, eventos ni PDF del recorrido temporal. La prueba no alteró los datos B8.

Guía de ejecución e inventario

Instalación local

1. Crear la base PostgreSQL proyectojava con UTF-8.
2. Ejecutar sql/01-esquema.sql, 02-datos-base.sql y 03-datos-prueba.sql.
3. Ejecutar las dos validaciones de sql/pruebas.
4. Copiar WEB-INF/jspf/conexion.jspf.ejemplo como conexion.jspf y completar la clave de forma privada.
5. Generar los PDF académicos de ejemplo con la herramienta incluida.
6. Copiar el proyecto en C:\xampp\tomcat\webapps\proyectojava.
7. Iniciar PostgreSQL y Tomcat 8.5 y abrir <http://localhost:8080/proyectojava/>.

Inventario

Ubicación	Contenido
controlador	22 JSP de acciones y diagnóstico.
WEB-INF/modelo	17 JSPF con funciones del dominio.
WEB-INF/vista	25 JSP no accesibles directamente.
WEB-INF/jspf	Conexión, utilidades, Filter de seguridad, cabecera y pie.
sql	DDL, DML, consultas y validaciones.
css y js	Bootstrap local, iconos, estilos Habita y bundle.
img/habita	Marca y fotografías locales del catálogo.
varios	Planificación, referencias, documentación y evidencias.

Matriz frente al parcial

Criterio	Estado	Evidencia
Landing catálogo y detalle	CUMPLE	Capturas 7 a 12 y controladores públicos.
Registro ingreso y contraseña cifrada	CUMPLE	PBKDF2, sesión, bloqueo y prueba funcional.
Filter de rutas y roles	CUMPLE	seguridad.jspf, roles vigentes y pruebas 403.
Paneles por rol	CUMPLE	Cliente, inmobiliaria y administrador.
CRUD de propiedades e imágenes	CUMPLE	Publicación, edición, galería, N:M y baja lógica.
Citas solicitudes y documentos	CUMPLE	Flujos, estados, privacidad y cierre transaccional.
Reportes y auditoría	CUMPLE	Siete consultas y pantallas por rol.
MER relacional 3FN y diccionario	CUMPLE	16 tablas, 18 FK y capítulos 7 a 11.
Datos mínimos y consultas SQL	CUMPLE	Scripts 01 a 04 y validaciones.
Responsive	CUMPLE	390, 768 y 1366 px.
Scrum e historial	EVIDENCIA PARCIAL	Plan, backlog y 28 commits; anexas tablero y actas reales disponibles.
Ambiente local	CUMPLE	Tomcat y PostgreSQL comprobados.
Publicación en línea	ADICIONAL	No realizada en esta entrega local.

La sustentación debe explicar el modelo, las restricciones, el Filter de seguridad, la pertenencia de registros y las transacciones; el funcionamiento por sí solo no reemplaza esa explicación.

Conclusiones

Habita integra en una sola aplicación los procesos públicos, comerciales y administrativos de una inmobiliaria. La separación MVC mediante JSP y JSPF mantiene las responsabilidades comprensibles y permite desplegar el proyecto directamente en Tomcat.

El modelo PostgreSQL demuestra relaciones 1:1, 1:N y N:M, restricciones de unicidad, estados controlados y acciones referenciales. La combinación entre validación del servidor y reglas de base evita duplicados, citas cruzadas y cierres inconsistentes.

El Filter de seguridad centralizado en `seguridad.jspf`, junto con la comprobación de pertenencia, protegió las rutas privadas durante las pruebas por URL. Los documentos se mantienen fuera del acceso web directo y se entregan únicamente mediante un controlador autorizado.

Las 30 comprobaciones finales aprobaron el recorrido de los tres roles, la concurrencia, los archivos privados, las consultas y el diseño responsivo. Las capturas incluidas corresponden a la aplicación real ejecutada en el entorno local.

Referencias

- Unidades Tecnológicas de Santander. *Parcial Java primer corte práctico V2*, 2026.
- PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Documentation*.
- Eclipse Foundation. *Jakarta Server Pages Specification*.
- Oracle. *JDBC Database Access*.
- Schwaber, K. y Sutherland, J. *The Scrum Guide*, 2020.
- Bootstrap Team. *Bootstrap 5.3 Documentation*.
- Proyecto Habita. Scripts SQL, planificación, registro de implementación y evidencia B9.

Estudiante

Docente